



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II

Prática 3: Oscilações livres, amortecidas e forçadas

PROFESSOR: Hai Guoqiang

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1	Introdução e Objetivos	3
1.1	Introdução	3
1.2	Objetivos	3
2	Materiais e Métodos	3
2.1	Instrumentos e Materiais	3
2.2	Métodos	4
2.2.1	Experimento 1	4
2.2.2	Experimento 2	5
2.2.3	Experimento 3	6
2.2.4	Experimento 4	7
2.2.5	Experimento 5	7
3	Resultados e Discussões	8
3.1	Oscilação no ar e constante elástica da mola	8
3.2	Oscilação na água: análise do período	9
3.3	Oscilação na água: análise da variação de amplitude	9
3.4	Oscilação forçada no ar	11
3.5	Oscilação forçada na água	12
4	Conclusão	13
5	Bibliografia	14

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

Diversos fenômenos da natureza se repetem ao longo do tempo, e esses movimentos repetitivos recebem o nome de oscilações. Todo corpo que executa um movimento de vaivém em torno de uma posição de equilíbrio é denominado oscilador e, quando a força restauradora é proporcional ao deslocamento, tem-se um oscilador harmônico^[3].

No sistema massa-mola vertical, a posição de equilíbrio é aquela em que a força elástica da mola compensa o peso do corpo suspenso. Quando o corpo é afastado desse ponto e o meio é pouco dissipativo, como o ar, o sistema se comporta aproximadamente como um oscilador livre, com frequência angular natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, em que k é a constante elástica da mola e m é a massa suspensa^[2]. Em um meio viscoso, como a água, a força de atrito viscoso faz com que a amplitude decaia exponencialmente no tempo e a frequência de oscilação diminua para um valor $\omega_1 < \omega_0$. Por fim, quando uma força externa periódica de frequência angular Ω atua sobre o sistema, a massa passa a oscilar com essa frequência, e a amplitude torna-se função de Ω , atingindo um máximo na chamada frequência de ressonância Ω_r ^[1].

1.2 Objetivos

Este relatório tem como objetivo estudar o comportamento de um oscilador massa-mola vertical quanto à amplitude e à frequência das oscilações, em função da viscosidade do meio (ar e água), nas condições de oscilação livre, amortecida e forçada. Especificamente, busca-se:

- determinar as frequências angulares de oscilação no ar (ω_0) e na água (ω_1) e a constante elástica k da mola;
- determinar o fator de amortecimento γ na água a partir do decaimento das amplitudes e verificar sua consistência com o modelo teórico;
- estudar o fenômeno da ressonância na oscilação forçada, determinando Ω_r no ar e na água e discutindo o efeito do amortecimento sobre a forma da curva de amplitude e sobre a posição do máximo;
- discutir as fontes de erro envolvidas em cada procedimento.

2 Materiais e Métodos

2.1 Instrumentos e Materiais

Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Sistema massa-mola vertical montado em suporte, com régua graduada em centímetros para leitura das posições;
- Corpo de massa m suspenso na extremidade da mola;
- Balança de precisão (resolução de 0,01 g);
- Cronômetro digital (resolução de 0,01 s);
- Proveta com água;
- Sistema de excitação composto por motor elétrico de rotação variável, disco girante e alavanca acoplada ao ponto de suspensão da mola.

2.2 Métodos

Para uma melhor compreensão do procedimento experimental, além de melhorar a concepção cronológica das práticas, esta seção do relatório será dividida em cinco experimentos diferentes:

- Determinação do período e da frequência angular de oscilação do sistema no ar (experimento 1);
- Determinação do período e da frequência angular de oscilação do sistema na água (experimento 2);
- Análise do decaimento da amplitude da oscilação amortecida na água e determinação do fator de amortecimento (experimento 3);
- Estudo da oscilação forçada no ar e determinação da frequência de ressonância (experimento 4);
- Estudo da oscilação forçada na água e determinação da frequência de ressonância (experimento 5).

Antes dos experimentos, a massa do corpo suspenso foi medida três vezes na balança. As equações utilizadas em cada experimento, apresentadas na apostila da disciplina^[1], são deduzidas a partir da segunda lei de Newton^[2,3] à medida que aparecem.

2.2.1 Experimento 1

O sistema massa-mola foi posto para oscilar no ar, situação mais próxima de um oscilador livre. A massa foi deslocada para baixo da posição de equilíbrio e solta a partir do repouso, e o tempo de 10 oscilações completas foi medido com o cronômetro. Cronometrar 10 oscilações, em vez de uma única, reduz a incerteza relativa do período, já que o erro associado ao

tempo de reação do operador é distribuído por 10 períodos. O procedimento foi repetido cinco vezes.

Como o atrito com o ar é pequeno, o sistema pode ser tratado como um oscilador harmônico livre. Na posição de equilíbrio, a mola está alongada de Δ , de modo que a força elástica compensa o peso, $k\Delta = mg$. Tomando essa posição como origem ($x = 0$) e o eixo x orientado para baixo, um deslocamento x da massa resulta na força resultante $mg - k(\Delta + x) = -kx$. O peso, portanto, apenas desloca a posição de equilíbrio, e a segunda lei de Newton fornece

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

A solução geral dessa equação é $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$, o que se verifica derivando-a duas vezes, $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x$, e substituindo na equação, desde que

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (1)$$

que é a frequência angular natural do sistema. Para a massa solta do repouso em $x = x_0$, isto é, $x(0) = x_0$ e $\frac{dx}{dt}(0) = 0$, obtém-se $A = x_0$ e $B = 0$, logo

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t).$$

O movimento se repete após um período T tal que $\omega T = 2\pi$, de modo que a frequência angular é obtida do período medido por

$$\omega = \frac{2\pi}{T}. \quad (2)$$

Com a massa medida, a constante elástica da mola é obtida elevando a Equação (1) ao quadrado e isolando k :

$$k = m \omega_0^2 = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2}. \quad (3)$$

2.2.2 Experimento 2

O mesmo sistema foi posicionado de modo que o corpo ficasse dentro da proveta com água, tomando-se o cuidado para que permanecesse sempre submerso e não encostasse nas paredes da proveta. De modo análogo ao Experimento 1, mediu-se cinco vezes o tempo de 10 oscilações, obtendo-se o período T_1 e, pela Equação (2), a frequência angular ω_1 , posteriormente comparada com ω_0 .

Na água, o amortecimento não pode ser desprezado, e acrescenta-se a força de atrito viscoso, proporcional à velocidade e de sentido oposto a ela:

$$F_a = -b \frac{dx}{dt},$$

em que b é uma constante que caracteriza o grau de amortecimento. A segunda lei de Newton resulta em

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b \frac{dx}{dt} \implies \frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0, \quad \gamma = \frac{b}{2m},$$

em que γ é o fator de amortecimento. Para amortecimento fraco ($\gamma < \omega_0$), a solução dessa equação para a massa solta do repouso em $x = x_0$ é^[1]

$$x(t) = [x_0 e^{-\gamma t}] \cos(\omega_1 t), \quad (4)$$

em que a frequência angular da oscilação amortecida é

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (5)$$

Pela consistência dimensional dessa equação, a unidade de γ é rad/s. A Equação (5) mostra que a frequência na água deve ser menor que no ar ($\omega_1 < \omega_0$) e, isolando γ , permite estimar o fator de amortecimento pelas frequências medidas:

$$\gamma = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_1^2}. \quad (6)$$

Ela mostra ainda que só há oscilação para $\gamma < \omega_0$. Em $\gamma = \omega_0$ (amortecimento crítico), o sistema retorna ao equilíbrio sem oscilar; para $\gamma > \omega_0$ (amortecimento supercrítico), também não há oscilação, e o retorno ao equilíbrio é mais lento que no caso crítico.

2.2.3 Experimento 3

Com o corpo ainda na água, a massa foi deslocada até uma amplitude inicial x_0 e solta a partir do repouso, sempre da mesma posição inicial. Registrou-se, na régua, a leitura y_n da posição extrema da massa nos instantes $t_n = nT_1/2$ ($n = 0, 1, \dots, 6$), isto é, de $t = 0$ até $t = 3T_1$, em que T_1 é o período obtido no Experimento 2. A posição de equilíbrio correspondeu à leitura $y_{eq} = 70$ cm, e a amplitude foi definida como $|x_n| = |y_n - y_{eq}|$. O procedimento foi realizado duas vezes.

Para relacionar as amplitudes com γ , utiliza-se a Equação (4). A posição oscila com período $T_1 = 2\pi/\omega_1$, e o termo entre colchetes faz as amplitudes extremas decrescerem exponencialmente. Como $\cos(\omega_1 t) = \pm 1$ nos instantes $t_n = nT_1/2$, as amplitudes medidas são $|x_n| = x_0 e^{-\gamma t_n}$ e, aplicando o logaritmo natural,

$$\ln \left| \frac{x_n}{x_0} \right| = -\gamma t_n. \quad (7)$$

Assim, $\ln |x_n/x_0|$ varia linearmente com t_n , e γ foi determinado como o oposto do coeficiente angular da regressão linear desses dados.

2.2.4 Experimento 4

Com o corpo oscilando no ar, ligou-se o motor que desloca periodicamente o ponto de suspensão da mola. Para diferentes rotações do motor, aguardou-se o término do regime transitório e mediu-se, na régua, a amplitude máxima x_0 de oscilação da massa. A frequência de excitação foi determinada cronometrando-se o tempo t_7 de 7 rotações do disco, de modo que $\Omega = 2\pi \cdot 7/t_7$. Foram escolhidas frequências abaixo, acima e próximas da ressonância, e, na condição de ressonância, na qual a amplitude cresceu consideravelmente, o tempo de 7 rotações foi medido duas vezes.

O motor exerce sobre o sistema uma força externa harmônica $F_{ext} = F_0 \cos(\Omega t)$, em que Ω é a frequência angular imposta e F_0 é sua amplitude. A segunda lei de Newton fornece

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - b \frac{dx}{dt} + F_0 \cos(\Omega t) \implies \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t).$$

Após o regime transitório, que decai como $e^{-\gamma t}$, a massa oscila com a frequência imposta:

$$x(t) = x_0(\Omega) \cos(\Omega t + \delta),$$

em que δ é uma constante de fase que não será discutida nesta prática. A amplitude dessa oscilação depende da frequência da força externa segundo^[1]

$$x_0(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}. \quad (8)$$

A amplitude independe do tempo e depende da frequência da força externa. O máximo de $x_0(\Omega)$ ocorre quando o radicando $D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2$ é mínimo:

$$\frac{dD}{d\Omega} = -4\Omega (\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\gamma^2 \Omega = 4\Omega (\Omega^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2) = 0,$$

cuja solução não nula é a frequência de ressonância

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}. \quad (9)$$

Para amortecimento nulo ($\gamma = 0$), $\Omega_r = \omega_0$ e $x_0(\Omega)$ tende ao infinito na ressonância. Como, na realidade, $\gamma \neq 0$, a amplitude permanece finita. No ar, em que γ é pequeno, espera-se $\Omega_r \approx \omega_0$ e amplitudes muito grandes perto da ressonância.

2.2.5 Experimento 5

O procedimento do Experimento 4 foi repetido com o corpo oscilando dentro da proveta com água, medindo-se a amplitude máxima x_0 para diferentes valores de Ω , inclusive na condi-

ção de ressonância, em que o tempo de 7 rotações foi cronometrado duas vezes. Os valores de $x_0(\Omega)$ obtidos no ar e na água foram então comparados.

Pelas Equações (8) e (9), o aumento de γ na água deve reduzir a amplitude máxima, tornar a variação de x_0 com Ω mais suave em torno do máximo e deslocar a frequência de ressonância para valores menores que ω_0 .

3 Resultados e Discussões

Para as grandezas medidas repetidamente, adotou-se como resultado a média e, como incerteza, o desvio-padrão amostral das medidas,

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (q_i - \bar{q})^2}.$$

3.1 Oscilação no ar e constante elástica da mola

A massa do corpo foi medida três vezes, obtendo-se 10,90, 10,91 e 10,70 g, de modo que

$$m = \frac{10,90 + 10,91 + 10,70}{3} = (10,84 \pm 0,12) \text{ g}.$$

A Tabela 1 apresenta os tempos de 10 oscilações medidos no ar, os períodos $T = t_{10}/10$, as frequências angulares obtidas pela Equação (2) e as constantes elásticas obtidas pela Equação (3), calculadas com a massa média.

Tabela 1 – Período, frequência angular e constante elástica para a oscilação no ar.

Medida	t_{10} (s)	T_0 (s)	ω_0 (rad/s)	k (N/m)
1	13,91	1,391	4,517	0,2211
2	13,99	1,399	4,491	0,2186
3	14,04	1,404	4,475	0,2170
4	13,97	1,397	4,498	0,2192
5	14,02	1,402	4,482	0,2177
Média	—	1,399	4,493	0,2187
Desvio-padrão	—	0,005	0,016	0,0016

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a medida 1, por exemplo,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{1,391} = 4,517 \text{ rad/s}, \quad k = \frac{4\pi^2 (10,84 \times 10^{-3})}{(1,391)^2} = 0,2211 \text{ N/m}.$$

Assim, o período de oscilação no ar, a frequência angular natural e a constante elástica da mola são

$$T_0 = (1,399 \pm 0,005) \text{ s}, \quad \omega_0 = (4,493 \pm 0,016) \text{ rad/s}, \quad k = (0,219 \pm 0,002) \text{ N/m}.$$

3.2 Oscilação na água: análise do período

A Tabela 2 mostra os tempos de 10 oscilações, os períodos e as frequências angulares obtidos com o corpo oscilando na água.

Tabela 2 – Período e frequência angular para a oscilação na água.

Medida	t_{10} (s)	T_1 (s)	ω_1 (rad/s)
1	14,60	1,460	4,304
2	14,24	1,424	4,412
3	14,13	1,413	4,447
4	14,36	1,436	4,376
5	14,27	1,427	4,403
Média	—	1,432	4,388
Desvio-padrão	—	0,018	0,054

Fonte: Elaborada pelos autores.

Logo,

$$T_1 = (1,432 \pm 0,018) \text{ s}, \quad \omega_1 = (4,388 \pm 0,054) \text{ rad/s}.$$

Comparando com o valor no ar, a frequência diminuiu 0,105 rad/s, ou seja, 2,3%. Os intervalos $\omega_0 = [4,477; 4,509] \text{ rad/s}$ e $\omega_1 = [4,334; 4,442] \text{ rad/s}$ não se sobrepõem, de modo que se pode afirmar que as frequências são diferentes. O sentido da diferença ($\omega_1 < \omega_0$) é coerente com a Equação (5), que prevê frequência menor na presença de amortecimento. Pela Equação (6), o fator de amortecimento correspondente seria

$$\gamma = \sqrt{(4,493)^2 - (4,388)^2} = \sqrt{20,183 - 19,257} = 0,96 \text{ rad/s},$$

valor comparado, na próxima seção, com o obtido pelo decaimento das amplitudes.

3.3 Oscilação na água: análise da variação de amplitude

Com $T_1 = 1,432 \text{ s}$, os instantes de medida $t_n = n T_1 / 2$ são 0; 0,716; 1,432; 2,148; 2,864; 3,580 e 4,296 s. A Tabela 3 apresenta as amplitudes $|x_n| = |y_n - y_{eq}|$ medidas nas duas realizações do experimento, que resultaram em valores iguais, as amplitudes normalizadas por $x_0 = 15,0 \text{ cm}$ e seus logaritmos.

Tabela 3 – Amplitude de oscilação na água em função do tempo.

n	t_n (s)	$ x_n - 1.^a$ medida (cm)	$ x_n - 2.^a$ medida (cm)	$ x_n/x_0 $	$\ln x_n/x_0 $
0	0,000	15,0	15,0	1,000	0,000
1	0,716	10,0	10,0	0,667	-0,405
2	1,432	7,0	7,0	0,467	-0,762
3	2,148	5,5	5,5	0,367	-1,003
4	2,864	4,5	4,5	0,300	-1,204
5	3,580	3,5	3,5	0,233	-1,455
6	4,296	3,0	3,0	0,200	-1,609

Fonte: Elaborada pelos autores.

As amplitudes decrescem progressivamente, e $\ln |x_n/x_0|$ diminui de forma aproximadamente linear com t_n , o que indica um decaimento exponencial, consistente com as Equações (4) e (7). A regressão linear de $\ln |x_n/x_0|$ em função de t_n resultou em coeficiente angular $-0,368 \text{ rad/s}$, com desvio-padrão $0,025 \text{ rad/s}$, coeficiente linear $-0,13$ e coeficiente de correlação $r = -0,988$. Portanto,

$$\gamma = (0,37 \pm 0,03) \text{ rad/s}.$$

O coeficiente linear, que pela Equação (7) deveria ser nulo, e a leve curvatura dos dados, com decaimento mais rápido no início do movimento, indicam que o modelo exponencial é apenas aproximado.

O decaimento das amplitudes mostra também que a energia mecânica do oscilador não se conserva. Nos pontos extremos a velocidade é nula e a energia é apenas potencial elástica, $E_n = \frac{1}{2} k x_n^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 e^{-2\gamma t_n}$, de modo que a energia decai exponencialmente, sendo dissipada pelo atrito viscoso. Ao final de $3T_1$, por exemplo, $(x_6/x_0)^2 = (0,200)^2 = 0,04$, isto é, restavam apenas 4% da energia inicial.

Para verificar a consistência com a Equação (5), calculou-se o valor previsto de ω_1 com o γ obtido do decaimento:

$$\omega_1 = \sqrt{(4,493)^2 - (0,37)^2} = 4,477 \text{ rad/s},$$

valor fora do intervalo medido, $\omega_1 = (4,388 \pm 0,054) \text{ rad/s}$. De forma equivalente, o valor $\gamma = 0,96 \text{ rad/s}$, obtido na seção anterior a partir de ω_0 e ω_1 , é cerca de 2,6 vezes maior que o obtido pelo decaimento. Portanto, os resultados não são estritamente consistentes com a Equação (5). Algumas causas plausíveis são:

1. a frequência ω_0 foi medida no ar, mas, na água, o corpo arrasta fluido consigo, o que aumenta sua massa efetiva e reduz a frequência natural no meio; assim, a Equação (6), aplicada com o ω_0 do ar, atribui ao amortecimento uma redução de frequência que se deve, em parte, à massa efetiva, superestimando γ ;

2. o valor de γ obtido pela Equação (6) resulta da diferença entre dois números muito próximos (20,18 e 19,26 rad²/s²), o que o torna muito sensível a pequenos erros de cronometragem;
3. a curvatura observada nos dados da Tabela 3 sugere que a força de atrito não é puramente proporcional à velocidade, de modo que o ajuste por uma única exponencial é aproximado;
4. as amplitudes foram lidas visualmente na régua com a massa em movimento e nos instantes t_n estimados pelo operador.

3.4 Oscilação forçada no ar

Para cada rotação do motor, a frequência de excitação foi calculada por $\Omega = 2\pi \cdot 7/t_7$. Observa-se que os valores $7/t_7$ anotados no laboratório correspondem a rotações por segundo (Hz), sendo necessária a multiplicação por 2π para obter Ω em rad/s. A Tabela 4 reúne os dados obtidos.

Tabela 4 – Amplitude máxima da oscilação forçada no ar em função da frequência de excitação.

Ponto	t_7 (s)	$7/t_7$ (Hz)	Ω (rad/s)	x_0 (cm)
1	19,16	0,365	2,296	10,7
2	12,56	0,557	3,502	21,4
3	10,46	0,669	4,205	49,0
R	9,73	0,719	4,520	> 49,0 (não medida)
4	6,79	1,031	6,478	9,8
5	4,03	1,737	10,914	8,3
6	3,63	1,928	12,116	3,3

Fonte: Elaborada pelos autores.

A amplitude cresce à medida que Ω se aproxima da ressonância e decai rapidamente acima dela. Na condição de ressonância, em que a amplitude ficou grande demais para ser medida, mediram-se $t_7 = 9,74$ s e $t_7 = 9,72$ s, que correspondem a

$$\Omega = \frac{2\pi \cdot 7}{9,74} = 4,516 \text{ rad/s} \quad \text{e} \quad \Omega = \frac{2\pi \cdot 7}{9,72} = 4,525 \text{ rad/s},$$

de modo que a frequência de ressonância no ar é

$$\Omega_R^{ar} = (4,520 \pm 0,007) \text{ rad/s}.$$

Comparando com a frequência do oscilador livre, $\omega_0 = (4,493 \pm 0,016) \text{ rad/s}$, a diferença é de 0,028 rad/s, ou seja, 0,6%. Os valores são, portanto, muito próximos, como esperado

para um meio de baixo amortecimento, em que a Equação (9) fornece $\Omega_r \approx \omega_0$. Estritamente, a Equação (9) prevê $\Omega_r \leq \omega_0$, enquanto o resultado experimental ficou ligeiramente acima, praticamente no limite dos intervalos de incerteza. Essa pequena diferença pode ser atribuída ao tempo de reação do operador ao iniciar e parar o cronômetro e à dificuldade de identificar visualmente a rotação exata em que a amplitude é máxima. Mesmo que o amortecimento no ar fosse tão grande quanto o medido na água ($\gamma = 0,37 \text{ rad/s}$), a Equação (9) preveria $\Omega_r = 4,462 \text{ rad/s}$, uma redução de apenas 0,7% em relação a ω_0 .

3.5 Oscilação forçada na água

De modo análogo, os dados obtidos com o corpo na água estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Amplitude máxima da oscilação forçada na água em função da frequência de excitação.

Ponto	t_7 (s)	$7/t_7$ (Hz)	Ω (rad/s)	x_0 (cm)
1	22,30	0,314	1,972	7,5
2	13,34	0,525	3,297	12,7
3	11,63	0,602	3,782	19,0
R	10,445	0,670	4,211	22,9
4	8,67	0,807	5,073	14,7
5	7,77	0,901	5,661	8,2
6	6,02	1,163	7,306	4,2

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na ressonância, mediram-se $t_7 = 10,52 \text{ s}$ e $t_7 = 10,37 \text{ s}$, que correspondem a $\Omega = 4,181 \text{ rad/s}$ e $\Omega = 4,241 \text{ rad/s}$. Assim,

$$\Omega_R^{ag} = (4,21 \pm 0,04) \text{ rad/s},$$

com amplitude máxima $x_0 = 22,9 \text{ cm}$.

Comparando as Tabelas 4 e 5, nota-se que, no ar, a amplitude cresce muito perto da ressonância: já em $\Omega = 4,205 \text{ rad/s}$ obteve-se $x_0 = 49,0 \text{ cm}$, e na ressonância a amplitude ultrapassou a faixa mensurável. Na água, o máximo foi de apenas 22,9 cm, e a amplitude varia de forma mais suave em torno de Ω_R . Isso é coerente com a Equação (8): quanto maior o fator de amortecimento, menor a amplitude máxima e mais larga a curva de ressonância. Quanto à posição do máximo, Ω_R diminuiu de 4,520 rad/s no ar para 4,21 rad/s na água, uma redução de 6,8%, também no sentido previsto pela Equação (9), em que o aumento de γ desloca a ressonância para frequências menores.

A consistência quantitativa com a Equação (9) depende do valor de γ adotado, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 – Valores de Ω_r na água previstos pela Equação (9), com $\omega_0 = 4,493 \text{ rad/s}$.

Origem de γ	γ (rad/s)	Ω_r prevista (rad/s)
Decaimento da amplitude (Equação 7)	0,37	4,462
Frequências ω_0 e ω_1 (Equação 6)	0,96	4,282
Valor experimental	—	$4,21 \pm 0,04$

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ambas as previsões indicam diminuição de Ω_r em relação a ω_0 , mas ficam acima do valor experimental. O deslocamento observado (6,3% abaixo de ω_0) é bem maior que o previsto com $\gamma = 0,37 \text{ rad/s}$ (0,7%) e mais próximo da previsão com $\gamma = 0,96 \text{ rad/s}$. Isso reforça que o modelo de atrito viscoso linear, com ω_0 igual ao do ar, descreve o sistema na água apenas de modo aproximado, sendo o aumento da massa efetiva do corpo pelo fluido arrastado a causa mais provável da diferença, pois reduz a frequência natural na água. Além disso, a ressonância foi identificada por inspeção visual do máximo de amplitude, o que limita a precisão de Ω_R .

4 Conclusão

Os experimentos permitiram observar o comportamento de um oscilador massa-mola vertical em oscilação livre, amortecida e forçada. No ar, o período foi $T_0 = (1,399 \pm 0,005) \text{ s}$, resultando em $\omega_0 = (4,493 \pm 0,016) \text{ rad/s}$ e, com a massa de $(10,84 \pm 0,12) \text{ g}$, em uma constante elástica $k = (0,219 \pm 0,002) \text{ N/m}$. Na água, o período aumentou para $T_1 = (1,432 \pm 0,018) \text{ s}$ e a frequência diminuiu para $\omega_1 = (4,388 \pm 0,054) \text{ rad/s}$, diferença no sentido previsto pelo modelo do oscilador amortecido.

As amplitudes na água apresentaram decaimento aproximadamente exponencial, com $\gamma = (0,37 \pm 0,03) \text{ rad/s}$, evidenciando também a dissipação da energia mecânica pelo atrito. Esse valor, entretanto, não é consistente com o obtido pela relação $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, de $0,96 \text{ rad/s}$, discrepância atribuída principalmente ao aumento da massa efetiva do corpo na água, que reduz a frequência natural em relação à medida no ar, à sensibilidade dessa relação a pequenos erros de cronometragem e ao caráter não puramente linear do atrito.

Na oscilação forçada, a frequência de ressonância no ar, $\Omega_R = (4,520 \pm 0,007) \text{ rad/s}$, foi muito próxima da frequência natural ω_0 (diferença de 0,6%), com amplitude muito grande. Na água, a ressonância ocorreu em $\Omega_R = (4,21 \pm 0,04) \text{ rad/s}$, com amplitude máxima de 22,9 cm, menor e com variação mais suave que no ar, confirmando qualitativamente o efeito do amortecimento sobre a forma da curva e sobre a posição do máximo, previsto por $\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$. Quantitativamente, o deslocamento medido foi maior que o previsto com o γ obtido do decaimento, o que reforça que o modelo de atrito viscoso linear é apenas aproximado para o sistema na água.

Assim, a prática permitiu compreender experimentalmente os fenômenos de amorte-

cimento e ressonância e evidenciou a importância da precisão das medidas, sobretudo as de cronometragem e de leitura das amplitudes, para a confiabilidade dos resultados.

5 Bibliografia

1. SCHNEIDER, J. F.; AZEVEDO, E. R. (comp.). **Laboratório de Física II**: livro de práticas. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2018.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.
3. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.